

รายงานการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบรรณานุกรมกับระบบ

Bibliography Relevance Audit — ระบบวิเคราะห์พื้นที่สีเขียวและแนะนำพื้นที่ปลูกต้นไม้อัจฉริยะของประเทศไทย · โครงการ NSC 28P14N00163 · ตรวจ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

ผลการตรวจ: บรรณานุกรมทั้ง 31 รายการ "เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด"
ไม่มีรายการใดหลุดออกนอกขอบเขตงาน และทุกรายการมี traceability ไปยัง requirement ที่ชัดเจน
ความเกี่ยวข้องแบ่งเป็น 3 ระดับตามการนำไปใช้จริงในโค้ดที่พัฒนาแล้ว

24

ใช้แล้ว (กลุ่ม A)

2

ใช้บางส่วน

5

แผนต่อยอด (กลุ่ม B)

ใช้แล้ว = มีในโค้ดที่รันได้จริง (กลุ่ม A) · ใช้บางส่วน = แนวคิดถูกนำมาใช้บางส่วน ส่วนเต็มเป็นแผนต่อยอด · แผนต่อยอด = งานวิจัยรองรับข้อเสนอกลุ่ม B ที่ยังไม่พัฒนา

1. แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ (Academic Sources) — 23 รายการ

R#	อ้างอิง (ผู้แต่ง · ปี · หัวข้อย่อ)	สถานะ	จุดที่ใช้ในระบบ
R10	Bowler et al. (2010) — urban greening ลดความร้อนเมือง (meta-analysis)	ใช้แล้ว	impact.py — $\Delta LST - 1.5^{\circ}C$
R25	Chave et al. (2014) — pan-tropical allometric biomass model	ใช้แล้ว	impact.py — kg CO ₂ /ตัน
R22	Dong et al. (2025) — remote sensing ของ urban tree carbon stocks	ใช้แล้ว	สนับสนุนวิธี CO ₂ (FR-09)
R27	Drusch et al. (2012) — การกิจดาวเทียม Sentinel-2	ใช้แล้ว	gee_utils.py, ndvi/compute.py
R21	Fulton et al. (2025) — เปรียบเทียบเครื่องมือ equity mapping	แผนต่อยอด	FR-21/22 (ยังไม่พัฒนา)
R28	Gorelick et al. (2017) — Google Earth Engine	ใช้แล้ว	compute backend ทั้งระบบ
R2	Konijnendijk (2023) — กฎ 3-30-300	แผนต่อยอด	FR-17/18 (ยังไม่พัฒนา)
R24	Lee et al. (2024) — validate NDVI จาก Sentinel-2	ใช้แล้ว	ยืนยันสูตร NDVI (B8/B4)
R14	Malakar et al. (2018) — Landsat LST product (single-channel)	ใช้แล้ว	gee_utils.py — ST_B10
R17	Mann (1945) / Kendall (1975) — Mann-Kendall trend test	ใช้แล้ว	stats_utils.py
R16	Mehmood et al. (2024) — NDVI + Mann-Kendall trend	ใช้แล้ว	stats_utils.py
R4	Nyelele et al. (2022) — เปรียบเทียบ framework จัดลำดับปลูกต้นไม้	ใช้แล้ว	scoring.py + plantable_mask
R12	Pasquarella et al. (2023) — Cloud Score+	ใช้แล้ว	gee_utils.py — mask เมฆ
R23	Rouse et al. (1973/74) — สูตร NDVI ต้นตำรับ	ใช้แล้ว	ndvi/compute.py
R29	Tatem (2017) — WorldPop ข้อมูลประชากร	ใช้แล้ว	scoring.py — pop_need
R3	Multi-objective DSS (2021) — จัดลำดับพื้นที่ปลูก	ใช้แล้ว	scoring.py — Priority Score
R5	Right Tree, Right Place (2026) — เลือกพันธุ์/ตำแหน่งปลูก	ใช้แล้ว	species.py
R7	i-Tree Eco / Forests (2024) — บริการนิเวศเต็มรูป	แผนต่อยอด	FR-23/24/25 (ยังไม่พัฒนา)

R#	อ้างอิง (ผู้แต่ง · ปี · หัวข้อย่อ)	สถานะ	จุดที่ใช้ในระบบ
R8	Network-based accessibility 6 เมือง (2025)	ใช้บางส่วน	scoring.py — access_need (แบบง่าย)
R9	GIS-based accessibility ระดับชั้น (2016)	ใช้บางส่วน	scoring.py — access_need (แบบง่าย)
R18	G2SFCA พื้นที่สีเขียว Seoul (2026)	แผนต่อยอด	FR-20 (2SFCA เต็ม, ยังไม่ทำ)
R15	Suitability ของ satellite LST products (2024)	ใช้แล้ว	สนับสนุนวิธี LST/UHI
R19	Cooling effect of green spaces review (2025)	ใช้แล้ว	สนับสนุน cooling (FR-09)

2. แหล่งอ้างอิงมาตรฐาน/เทคนิค (Standards & Technical) — 8 รายการ

R#	อ้างอิง (ผู้แต่ง · ปี · หัวข้อย่อ)	สถานะ	จุดที่ใช้ในระบบ
R6, R20	American Forests — Tree Equity Score (nationwide + methodology)	แผนต่อยอด	FR-21/22 (ยังไม่พัฒนา)
R12	Google — Cloud Score+ dataset documentation	ใช้แล้ว	gee_utils.py — mask เมฆ
R30	Hijmans et al. (2021) — GADM v4.1 ขอบเขตการปกครอง	ใช้แล้ว	generate_districts.py
R11	IPCC (2019) — carbon sequestration guidelines	ใช้แล้ว	impact.py — CO ₂ coefficient
R26	U.S. EPA (2023) — passenger vehicle CO ₂ baseline	ใช้แล้ว	impact.py — equivalent_cars
R31	USGS (2022) — Landsat C2 L2 product guide	ใช้แล้ว	gee_utils.py — ST_B10
R1	WHO (2017) — พื้นที่สีเขียว ~9 ม ² /คน	ใช้แล้ว	ranking m ² /คน
R13	Zanaga et al. (2022) — ESA WorldCover 10 m v200	ใช้แล้ว	urban.py, plantable_mask, access

3. ข้อสังเกตและหมายเหตุ

อ้างอิงกลุ่ม แผนต่อยอด (R2, R6, R7, R18, R20, R21) ผูกกับพีเจอาร์กลุ่ม B ใน REQUIREMENTS.md ที่ยังไม่ได้พัฒนา เช่น กฎ 3-30-300, Tree Equity Score, i-Tree (PM2.5/stormwater/มูลค่าเงิน) และ 2SFCA เต็มรูป — หากถูกถามในการนำเสนอ ให้ตอบตรงว่าเป็น "งานวิจัยรองรับแผนต่อยอด" ไม่ใช่พีเจอาร์ที่มีแล้ว

อ้างอิง ใช้บางส่วน (R8, R9) — ระบบมีปัจจัย accessibility ใน Priority Score จริง (access_need, น้ำหนัก 15%) แต่ใช้ระยะ distance-transform แบบง่าย ยังไม่ถึง network distance / 2SFCA เต็มตามงานวิจัยต้นทาง

การจับคู่รหัสที่ตั้งใจไว้: American Forests ใช้ [R6, R20] รวมกัน (nationwide + methodology เป็นแหล่งเดียว) และ Cloud Score+ dataset ใช้ [R12] ร่วมกับเปเปอร์ Pasquarella — สอดคล้องกับ REQUIREMENTS.md

R27–R31 (Sentinel-2, GEE, WorldPop, GADM, Landsat guide) เป็นแหล่งข้อมูล/แพลตฟอร์มหลักที่ระบบใช้จริงทั้งหมด เพิ่งได้รับรหัส R# เพื่อให้ตรงกับบรรณานุกรมในเล่มข้อเสนอครบ 31 รายการ

อ้างอิงรายการเต็ม + traceability ไปยัง requirement และไฟล์โค้ด: REQUIREMENTS.md §6–7 · บรรณานุกรมพร้อมป้ายสถานะในเล่มข้อเสนอ: presentation/Proposal_28P14N00163_GreenAreaThailand.pdf ข้อ 8